DIGICABLE

Historias de Usuario

Sistema de Control de Inventarios

Documento de requisitos · Versión 1.0 · 07/11/2026

RESUMEN DEL DOCUMENTO

Requisitos funcionales y criterios de aceptación

Este documento recopila las historias de usuario del sistema DigiCable, una aplicación de escritorio para el control de inventarios. Cada historia describe el rol, el objetivo, los criterios de aceptación y su estado actual.

51	9	9
historias implementadas	épicas	propuestas de backlog

Sistema	DigiCable — Control de Inventarios
Alcance	Aplicación de escritorio para Windows con base de datos local SQLite
Audiencia	Administradores, supervisores y equipo de desarrollo
Versión	1.0 · 07/11/2026

> *Las historias marcadas como **Implementado** reflejan funcionalidad existente en el sistema. Las marcadas como **Propuesto** forman parte del backlog y no deben considerarse entregadas.*

Contenido

1. Propósito . . . 5

2. Actores . . . 5

Matriz de permisos . . . 5

3. Convenciones . . . 6

4. Resumen de épicas . . . 6

5. Historias de usuario . . . 6

E1. Acceso y seguridad . . . 6

HU-01 · Iniciar sesión . . . 6

HU-02 · Cambio obligatorio de contraseña temporal . . . 7

HU-03 · Cerrar sesión . . . 7

HU-04 · Control de acceso por roles . . . 7

HU-05 · Protección de credenciales . . . 7

E2. Dashboard y monitoreo . . . 8

HU-06 · Ver el resumen del inventario . . . 8

HU-07 · Ver los movimientos recientes y su detalle . . . 8

HU-08 · Navegar desde las tarjetas a la lista filtrada . . . 8

HU-09 · Filtrar el dashboard por almacén activo . . . 8

E3. Inventario y productos . . . 9

HU-10 · Registrar un producto controlado por cantidad . . . 9

HU-11 · Registrar equipos serializados . . . 9

HU-12 · Validar los datos de los equipos . . . 9

HU-13 · Asociar categoría y proveedor, con alta rápida de proveedor . . . 9

HU-14 · Registrar automáticamente la entrada inicial . . . 10

HU-15 · Buscar y filtrar productos . . . 10

HU-16 · Ver el inventario agrupado y el detalle de unidades . . . 10

HU-17 · Editar una unidad o un grupo completo . . . 10
HU-18 · Dar de baja, eliminar y reactivar productos . . . 11
HU-19 · Exportar el inventario a PDF . . . 11
HU-20 · Escanear códigos con lector USB o con el teléfono . . . 11
E4. Movimientos y trazabilidad . . . 11
HU-21 · Registrar una salida de productos . . . 11
HU-22 · Validar stock antes de una salida . . . 12
HU-23 · Registrar una devolución por cantidad . . . 12
HU-24 · Devolver equipos serializados y consultar pendientes . . . 12
HU-25 · Consultar y filtrar el historial de movimientos . . . 12
HU-26 · Ver el detalle completo de un movimiento . . . 13
HU-27 · Editar un movimiento . . . 13
HU-28 · Eliminar un movimiento . . . 13
HU-29 · Auditoría automática de cambios . . . 13
HU-30 · Generar el comprobante PDF de salida o devolución . . . 13
HU-31 · Enviar el comprobante por correo o WhatsApp . . . 14
E5. Catálogos maestros . . . 14
HU-32 · Gestionar proveedores . . . 14
HU-33 · Gestionar empleados . . . 14
HU-34 · Gestionar vehículos . . . 15
E6. Reportes y distribución . . . 15
HU-35 · Configurar los destinos de envío . . . 15
HU-36 · Generar reportes por período . . . 15
HU-37 · Generar el reporte por producto (ranking) . . . 15
HU-38 · Generar el reporte crítico de cierre . . . 16
HU-39 · Generar un reporte de la selección actual . . . 16
HU-40 · Enviar reportes por correo con el PDF adjunto . . . 16
HU-41 · Enviar reportes por WhatsApp . . . 16

E7. Administración de usuarios . . . 17

HU-42 · Crear usuarios . . . 17

HU-43 · Editar usuarios y roles . . . 17

HU-44 · Eliminar usuarios . . . 17

HU-45 · Distinguir el rol en la interfaz . . . 17

E8. Operación multi-almacén . . . 18

HU-46 · Seleccionar el almacén activo . . . 18

HU-47 · Aislar los datos por almacén . . . 18

E9. Calidad y operación . . . 18

HU-48 · Operar sin conexión a internet . . . 18

HU-49 · Persistencia e integridad de los datos . . . 18

HU-50 · Mantener la interfaz fluida . . . 19

HU-51 · Recibir mensajes de error claros . . . 19

6. Backlog propuesto (no implementado) . . . 19

7. Trazabilidad con el código . . . 20

8. Criterios generales de aceptación del sistema . . . 20

1. Propósito

Este documento describe las historias de usuario del sistema DigiCable desde la perspectiva de quienes lo operan. Cada historia incluye:

- El rol que la ejecuta.
- El objetivo funcional.
- Los criterios de aceptación verificables.
- La prioridad y el estado actual.

Las historias marcadas como **Implementado** reflejan funcionalidad existente en el sistema. Las marcadas como **Propuesto** forman parte del backlog y no deben considerarse entregadas.

2. Actores

Actor	Descripción	Permisos principales
Administrador	Responsable de la configuración y el control total del sistema.	Todo: usuarios, catálogos, productos, movimientos, reportes y almacenes. Puede eliminar/reactivar productos, editar/eliminar movimientos y gestionar usuarios.
Supervisor	Operador de almacén encargado del día a día.	Dashboard, consulta de catálogos, alta/edición de productos, registro de salidas y devoluciones, generación y envío de reportes. No gestiona usuarios ni elimina registros.
Sistema	Actor de apoyo que ejecuta reglas automáticas.	Registra entradas al dar de alta productos, genera movimientos de modificación/eliminación y calcula stock, pendientes y reportes.

Matriz de permisos

Funcionalidad	Administrador	Supervisor
Ver dashboard y movimientos recientes	**Sí**	**Sí**
Ver, buscar y filtrar productos	**Sí**	**Sí**
Registrar y editar productos/unidades	**Sí**	**Sí**
Eliminar productos o grupos	**Sí**	**No**
Reactivar productos inactivos	**Sí**	**No**
Registrar salidas y devoluciones	**Sí**	**Sí**
Editar o eliminar movimientos	**Sí**	**No**
Ver y buscar proveedores, empleados y vehículos	**Sí**	**Sí**
Crear, editar o eliminar proveedores, empleados y vehículos	**Sí**	**No**
Generar, guardar y enviar reportes	**Sí**	**Sí**
Gestionar usuarios	**Sí**	**No**
Cambiar el almacén activo	**Sí**	**Sí**

3. Convenciones

- **Formato de historia:** «Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]».
- **Prioridad:** Alta (operación diaria), Media (gestión y reportes), Baja (mejora de experiencia).
- **Estado:** Implementado / Propuesto.
- **Criterios de aceptación:** se redactan como situaciones verificables (Dado / Cuando / Entonces).
- **Alcance:** aplicación de escritorio con base de datos local SQLite. Los envíos por correo y WhatsApp dependen de servicios externos.

4. Resumen de épicas

Épica	Historias	Enfoque
E1. Acceso y seguridad	HU-01 a HU-05	Login, cambio obligatorio de contraseña, roles y protección de credenciales.
E2. Dashboard y monitoreo	HU-06 a HU-09	Resumen de inventario, movimientos recientes y navegación filtrada.
E3. Inventario y productos	HU-10 a HU-20	Altas, equipos serializados, stock, búsqueda, edición, bajas y escaneo.
E4. Movimientos y trazabilidad	HU-21 a HU-31	Salidas, devoluciones, auditoría, comprobantes y envío del detalle.
E5. Catálogos maestros	HU-32 a HU-34	Proveedores, empleados y vehículos.
E6. Reportes y distribución	HU-35 a HU-41	Reportes por período, ranking, cierre, correo y WhatsApp.
E7. Administración de usuarios	HU-42 a HU-45	Alta, edición, baja y validaciones de usuarios.
E8. Operación multi-almacén	HU-46 a HU-47	Selección del almacén activo y aislamiento de datos.
E9. Calidad y operación	HU-48 a HU-51	Operación sin internet, persistencia, rendimiento y errores claros.

5. Historias de usuario

E1. Acceso y seguridad

HU-01 · Iniciar sesión

Historia: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder al sistema según mi rol.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario y una contraseña válidos, cuando presiono «Iniciar sesión», entonces accedo al dashboard.
- Dado un usuario o una contraseña incorrectos, entonces veo «Usuario o contraseña incorrectos» y la contraseña se limpia.
- Dado que dejo un campo vacío, entonces veo «Completa todos los campos» y no se intenta autenticar.
- Dado que presiono Enter en el campo de contraseña, entonces se ejecuta el inicio de sesión.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-02 · Cambio obligatorio de contraseña temporal

Historia: Como administrador, quiero que los usuarios con contraseña temporal cambien su contraseña al iniciar sesión para evitar credenciales por defecto.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario con cambio de contraseña pendiente, cuando inicia sesión, entonces se abre un diálogo obligatorio antes de entrar al sistema.
- Dado que la nueva contraseña tiene menos de 8 caracteres, entonces veo un error y no se guarda.
- Dado que la confirmación no coincide, entonces veo «Las contraseñas no coinciden».
- Dado que el cambio es exitoso, entonces se actualiza la contraseña y el usuario continúa al dashboard.
- Dado que el diálogo está abierto, entonces no se puede cerrar sin completar el cambio.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-03 · Cerrar sesión

Historia: Como usuario, quiero cerrar sesión para dejar el sistema protegido cuando me retiro del equipo.

Criterios de aceptación:

- Dado que presiono «Cerrar sesión», entonces se destruyen las vistas y vuelvo a la pantalla de login.
- Dado que cierro sesión, entonces no queda ningún usuario autenticado en memoria.
- Dado que vuelvo a iniciar sesión, entonces se reconstruye la interfaz con el rol y el almacén correspondientes.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-04 · Control de acceso por roles

Historia: Como administrador, quiero que el sistema restrinja las acciones sensibles según el rol para proteger la integridad del inventario.

Criterios de aceptación:

- Dado un usuario supervisor, entonces no ve la opción «Usuarios» en el menú lateral.
- Dado un usuario supervisor, entonces no ve las acciones de eliminar/reactivar productos ni de eliminar movimientos; si intenta editar un movimiento, se muestra un aviso de permiso y no se aplica el cambio.
- Dado un usuario supervisor, entonces no ve los botones de crear/editar/eliminar proveedores, empleados ni vehículos.
- Dado un usuario administrador, entonces ve y puede ejecutar todas las acciones.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-05 · Protección de credenciales

Historia: Como administrador, quiero que las contraseñas se almacenen de forma segura para que no puedan leerse directamente desde la base de datos.

Criterios de aceptación:

- Las contraseñas se guardan con PBKDF2-SHA256, sal aleatoria y 260 000 iteraciones; nunca en texto plano.
- Al iniciar sesión, la contraseña ingresada se verifica contra el hash almacenado.
- Si existe un hash legado SHA-256, el sistema lo migra automáticamente a PBKDF2 en el siguiente inicio de sesión exitoso.
- La base de datos no expone la contraseña original en ninguna vista ni reporte.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

E2. Dashboard y monitoreo

HU-06 · Ver el resumen del inventario

Historia: Como usuario, quiero ver un resumen del inventario y de los movimientos para conocer el estado del almacén de un vistazo.

Criterios de aceptación:

- El dashboard muestra cuatro tarjetas: productos disponibles, entradas, salidas y devoluciones.
- Los valores se calculan para el almacén activo.
- Mientras cargan los datos, se muestra un indicador de carga y no se bloquea la ventana.
- Si ocurre un error, se muestra un mensaje claro y la aplicación sigue funcionando.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-07 · Ver los movimientos recientes y su detalle

Historia: Como usuario, quiero ver los últimos movimientos y abrir su detalle para revisar qué se movió, quién lo registró y cuándo.

Criterios de aceptación:

- El dashboard lista los movimientos más recientes (hasta 10) con tipo, producto, fecha y usuario.
- Al hacer clic en un movimiento, se abre una ventana con productos, cantidades, empleado, vehículo, notas, almacén, usuario y fecha.
- Desde el detalle puedo generar un PDF del movimiento.
- El detalle se cierra con Escape o con el botón «Cerrar».

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-08 · Navegar desde las tarjetas a la lista filtrada

Historia: Como usuario, quiero hacer clic en una tarjeta del dashboard para llegar a la lista correspondiente ya filtrada.

Criterios de aceptación:

- Al hacer clic en «Productos disponibles», se abre Productos con el filtro «Disponible».
- Al hacer clic en «Entradas», «Salidas» o «Devoluciones», se abre Movimientos con el tipo correspondiente seleccionado.
- El filtro aplicado se refleja visualmente en la vista de destino.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-09 · Filtrar el dashboard por almacén activo

Historia: Como usuario, quiero que el dashboard respete el almacén seleccionado para analizar cada ubicación por separado.

Criterios de aceptación:

- Al cambiar el almacén activo, las tarjetas y los movimientos recientes se recalculan.
- Las vistas de Productos, Movimientos y Reportes también usan el almacén activo.
- El cambio de almacén no requiere reiniciar la aplicación.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

E3. Inventario y productos

HU-10 · Registrar un producto controlado por cantidad

Historia: Como usuario, quiero registrar productos por cantidad para llevar el stock de insumos que no se identifican unitariamente.

Criterios de aceptación:

- Puedo indicar nombre, código de barras, categoría, marca, modelo, proveedor, unidad de medida y cantidad inicial.
- El código de barras y la cantidad son obligatorios para este tipo de control.
- La cantidad debe ser un entero mayor que cero.
- Al guardar, el producto queda disponible en el inventario y se registra una entrada inicial.
- Si el código de barras ya existe, veo un error y no se duplica el producto.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-11 · Registrar equipos serializados

Historia: Como usuario, quiero registrar equipos uno por uno con serial, MAC y código para saber exactamente qué unidad física tengo en el almacén.

Criterios de aceptación:

- Puedo agregar una fila por equipo con serial, MAC y código de barras.
- Puedo escanear cada código y se agrega una fila automáticamente.
- El contador de la cabecera refleja la cantidad de equipos a registrar.
- Al guardar, cada equipo queda como una unidad disponible e identificable.
- Las filas marcadas como «Sin» se omiten deliberadamente.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-12 · Validar los datos de los equipos

Historia: Como usuario, quiero que el sistema valide seriales, MAC y códigos para evitar duplicados y datos mal formados.

Criterios de aceptación:

- La MAC debe tener formato `AA-BB-CC-DD-EE-FF` (o con `:`), y se guarda en mayúsculas.
- No se permiten seriales duplicados dentro del mismo alta.
- No se permiten códigos de barras duplicados dentro del mismo alta.
- Los equipos de red requieren serial, MAC y código.
- Una fila con solo código de barras, sin serial ni MAC, se rechaza con un mensaje claro.
- Los campos con error se resaltan visualmente.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-13 · Asociar categoría y proveedor, con alta rápida de proveedor

Historia: Como usuario, quiero clasificar el producto por categoría y proveedor, pudiendo crear un proveedor sin salir del formulario.

Criterios de aceptación:

- La categoría es obligatoria y determina la unidad de medida y el tipo de control sugerido.
- Puedo seleccionar «Sin proveedor» o un proveedor existente.
- Puedo crear un proveedor desde el mismo formulario y queda seleccionado al terminar.

- El modelo se muestra solo para las categorías que lo requieren.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-14 · Registrar automáticamente la entrada inicial

Historia: Como usuario, quiero que al dar de alta un producto se registre automáticamente su entrada para que el historial y el stock coincidan desde el primer momento.

Criterios de aceptación:

- Al guardar un producto por cantidad con stock inicial, se crea un movimiento de tipo «entrada» con la cantidad indicada.
- El movimiento queda asociado al usuario que registró el producto, al almacén activo y a la nota «Registro inicial».
- Si el movimiento de entrada falla, se muestra un mensaje de error con la causa.
- El dashboard y la lista de movimientos reflejan la entrada.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-15 · Buscar y filtrar productos

Historia: Como usuario, quiero buscar productos por nombre o código y filtrarlos por estado para encontrar rápidamente lo que necesito.

Criterios de aceptación:

- La búsqueda se puede ejecutar con Enter y no distingue mayúsculas de minúsculas.
- Puedo filtrar por «Todos», «Disponible» y «No disponible».
- Los resultados se agrupan por modelo/marca y muestran el stock correspondiente.
- Si no hay resultados, veo un mensaje que sugiere cambiar el criterio.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-16 · Ver el inventario agrupado y el detalle de unidades

Historia: Como usuario, quiero ver el inventario agrupado por modelo/marca y expandir cada grupo para revisar sus unidades.

Criterios de aceptación:

- Cada grupo muestra modelo/equipo, marca, cantidad de unidades, stock, proveedor y estado.
- Al expandir un grupo, veo las unidades con serial, MAC o código, según corresponda.
- El stock se muestra como «Disponible», «Stock bajo» o «Agotado» cuando aplica.
- Las unidades inactivas se identifican visualmente.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-17 · Editar una unidad o un grupo completo

Historia: Como usuario, quiero corregir los datos de una unidad o de un grupo para mantener el inventario actualizado.

Criterios de aceptación:

- Puedo editar los campos permitidos de una unidad sin alterar su historial de movimientos.
- Puedo editar marca, modelo y proveedor de un grupo completo.
- Puedo agregar nuevas unidades a un grupo existente.
- Al guardar cambios, el sistema registra un movimiento de tipo «modificación».
- Los cambios quedan asociados al usuario y a la fecha/hora.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-18 · Dar de baja, eliminar y reactivar productos

Historia: Como administrador, quiero dar de baja o eliminar productos y poder reactivarlos para mantener limpio el inventario sin perder el historial.

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador ve las acciones de eliminar y reactivar.
- Al eliminar un producto o grupo, se pide confirmación y se registra un movimiento de eliminación con el usuario que lo hizo.
- El historial de movimientos se conserva aunque el producto se elimine.
- Un producto inactivo puede reactivarse desde la vista de productos o al escanear su código.
- Un supervisor que intenta reactivar ve un aviso de permiso.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-19 · Exportar el inventario a PDF

Historia: Como usuario, quiero exportar el inventario filtrado a PDF para compartirlo o imprimirlo.

Criterios de aceptación:

- El PDF respeta la búsqueda y el filtro de estado aplicados.
- Incluye el almacén activo y la fecha de generación.
- Muestra modelo/equipo, marca, unidades, stock y proveedor.
- Si no hay resultados, se avisa y no se genera un PDF vacío.
- Si falta la dependencia de PDF, se muestra un mensaje claro con la instrucción de instalación.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-20 · Escanear códigos con lector USB o con el teléfono

Historia: Como usuario, quiero escanear códigos de barras con un lector USB o con la cámara del teléfono para agilizar las altas y las búsquedas.

Criterios de aceptación:

- El escaneo con lector USB se puede hacer desde el diálogo de escaneo o desde el alta de producto.
- La opción «¿Escaneas con tu teléfono?» muestra un QR y la URL local del servidor de escaneo.
- La página del teléfono usa HTTPS con certificado autofirmado y un token de acceso.
- Cada código escaneado se envía a la ventana activa y se procesa automáticamente.
- Si el código existe, se localiza el producto; si no existe, se ofrece registrarlo con el código precargado.
- Si el código pertenece a un producto inactivo, se ofrece reactivarlo (solo administrador).

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

E4. Movimientos y trazabilidad

HU-21 · Registrar una salida de productos

Historia: Como usuario, quiero registrar la salida de uno o varios productos hacia un empleado para dejar constancia de quién los retira.

Criterios de aceptación:

- Debo seleccionar al menos un empleado y al menos un producto.
- Puedo indicar cantidades por producto, vehículo y notas.
- La salida admite productos por cantidad y equipos serializados.
- Al registrar, el stock se descuenta y se crea un movimiento compuesto con todos los ítems.

- El movimiento queda asociado al usuario, empleado, almacén y fecha/hora.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-22 · Validar stock antes de una salida

Historia: Como usuario, quiero que el sistema impida sacar más cantidad de la disponible para no dejar el inventario en negativo.

Criterios de aceptación:

- Antes de confirmar una salida, el sistema valida que haya stock suficiente por producto.
- Si no hay stock suficiente, se muestra un error y no se registra el movimiento.
- Para equipos serializados, solo se pueden seleccionar unidades disponibles.
- El stock se actualiza de forma atómica con el movimiento.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-23 · Registrar una devolución por cantidad

Historia: Como usuario, quiero registrar la devolución de productos por cantidad para reponer el stock.

Criterios de aceptación:

- Puedo seleccionar productos y cantidades devueltas.
- La devolución suma stock y queda registrada como movimiento de tipo «devolución».
- Puedo agregar notas y el sistema guarda usuario, almacén y fecha/hora.
- Si no hay nada para devolver, se muestra un aviso y no se registra el movimiento.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-24 · Devolver equipos serializados y consultar pendientes

Historia: Como usuario, quiero devolver equipos por serial y ver qué unidades están pendientes de devolución para controlar el material que está fuera.

Criterios de aceptación:

- La ventana de devolución muestra los seriales que están en estado «no disponible» (fuera del almacén).
- Puedo marcar uno o varios seriales para devolverlos.
- Al confirmar, cada unidad vuelve a estado «disponible» y se registra la devolución.
- También puedo consultar productos por cantidad con pendiente de devolución.
- El sistema no permite devolver un serial que no está en estado de salida.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-25 · Consultar y filtrar el historial de movimientos

Historia: Como usuario, quiero consultar el historial de movimientos con filtros y paginación para encontrar rápidamente una operación.

Criterios de aceptación:

- Puedo filtrar por tipo: todos, entrada, salida, devolución, modificación y eliminación.
- Puedo buscar por producto, código de barras, empleado o notas.
- Puedo filtrar por rango de fechas.
- La lista se pagina de 25 en 25 y muestra el total de resultados.
- Los tipos se identifican con colores y etiquetas.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-26 · Ver el detalle completo de un movimiento

Historia: Como usuario, quiero abrir un movimiento para revisar todos sus datos antes de imprimirlo o enviarlo.

Criterios de aceptación:

- El detalle muestra el desglose de productos, cantidades, unidades y seriales.
- Muestra empleado, cargo, vehículo, notas, almacén, usuario que registró y fecha/hora.
- Permite generar el PDF del movimiento.
- Permite enviar el detalle por correo o WhatsApp si hay destinos configurados.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-27 · Editar un movimiento

Historia: Como administrador, quiero editar un movimiento para corregir errores sin perder la trazabilidad.

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador puede editar movimientos.
- Se pueden editar los tipos permitidos y sus datos asociados.
- Al guardar, el stock se reajusta según el cambio.
- La edición se aplica sobre el mismo movimiento, sin duplicar el registro.
- Si el ajuste deja stock inválido, se muestra un error y no se guarda.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-28 · Eliminar un movimiento

Historia: Como administrador, quiero eliminar un movimiento para revertir una operación registrada por error.

Criterios de aceptación:

- Solo el administrador puede eliminar movimientos.
- Antes de eliminar se pide confirmación y se advierte que el stock se reajustará.
- Al eliminar, el stock se revierte automáticamente.
- El movimiento eliminado deja de aparecer en la lista y en los reportes.
- La operación es atómica: si falla el reajuste, no se elimina el movimiento.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-29 · Auditoría automática de cambios

Historia: Como administrador, quiero que las altas, modificaciones y eliminaciones queden registradas como movimientos para poder reconstruir la historia del inventario.

Criterios de aceptación:

- El alta de un producto genera un movimiento de «entrada».
- La edición de un producto o grupo genera un movimiento de «modificación».
- La eliminación de un producto o grupo genera un movimiento de «eliminación» o «eliminación de grupo».
- Cada movimiento de auditoría guarda usuario, fecha/hora, notas y datos del producto.
- El historial se conserva aunque el producto se elimine.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-30 · Generar el comprobante PDF de salida o devolución

Historia: Como usuario, quiero generar un comprobante en PDF de la salida o devolución para entregarlo o imprimirlo.

Criterios de aceptación:

- Al registrar una salida, se ofrece generar el «Comprobante de Entrega» con líneas de firma.
- Al registrar una devolución, se ofrece generar el «Comprobante de Devolución — Verificar lo recibido».
- El comprobante incluye movimiento, tipo, fecha, cantidades, empleado, usuario, almacén, productos y notas.
- Puedo elegir la ubicación del PDF.
- Si el PDF falla, se muestra un error y el movimiento ya registrado no se pierde.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-31 · Enviar el comprobante por correo o WhatsApp

Historia: Como usuario, quiero enviar el comprobante desde el detalle del movimiento para compartirlo sin pasos adicionales.

Criterios de aceptación:

- El detalle ofrece botones «Correo» y «WhatsApp».
- Si no hay destino configurado, se muestra un aviso con la ruta para configurarlo.
- El correo abre Outlook con el PDF adjunto y un asunto con el número y tipo de movimiento.
- WhatsApp abre la conversación con el mensaje preparado y deja el PDF disponible para adjuntar.
- El PDF se genera en una carpeta temporal para no pedir ubicación en cada envío.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado (el envío por WhatsApp requiere confirmar el adjunto en la aplicación)

E5. Catálogos maestros

HU-32 · Gestionar proveedores

Historia: Como administrador, quiero gestionar proveedores para asociarlos a los productos y mantener sus datos de contacto.

Criterios de aceptación:

- Puedo crear, editar y eliminar proveedores.
- Los campos son nombre (obligatorio), contacto y RIF.
- Puedo buscar por nombre o RIF.
- Al eliminar un proveedor, los productos asociados quedan como «Sin proveedor» sin eliminarse.
- Un supervisor puede consultar y buscar, pero no modificar.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-33 · Gestionar empleados

Historia: Como administrador, quiero gestionar empleados para asociar las salidas de inventario a la persona que recibe.

Criterios de aceptación:

- Puedo crear, editar y eliminar empleados.
- Los campos son nombre (obligatorio), cédula (obligatoria y única) y cargo.
- Puedo buscar por nombre o cédula.
- La cédula duplicada se rechaza con un mensaje claro.
- Un supervisor puede consultar y buscar, pero no modificar.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-34 · Gestionar vehículos

Historia: Como administrador, quiero gestionar vehículos para registrar cuál se usó en una salida de materiales.

Criterios de aceptación:

- Puedo crear, editar y eliminar vehículos.
- Los campos son marca (obligatoria), modelo y placa (obligatoria y única).
- Puedo buscar por marca o placa.
- La placa duplicada se rechaza con un mensaje claro.
- Un supervisor puede consultar y buscar, pero no modificar.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

E6. Reportes y distribución

HU-35 · Configurar los destinos de envío

Historia: Como usuario, quiero configurar el correo y el WhatsApp de destino para enviar los reportes sin escribirlos cada vez.

Criterios de aceptación:

- El diálogo permite guardar un correo y un número de WhatsApp.
- El correo se valida con formato básico.
- El número se normaliza a formato internacional sin «+» (por ejemplo, `04126483715` → `584126483715`).
- Los destinos se guardan en la configuración local del usuario.
- Las variables de entorno `REPORT_EMAIL_TO` y `WHATSAPP_TO` tienen prioridad y se indican en la interfaz.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-36 · Generar reportes por período

Historia: Como usuario, quiero generar reportes diarios, semanales o mensuales de movimientos para analizar la operación.

Criterios de aceptación:

- Puedo elegir «Diario», «Semanal» o «Mensual».
- Puedo filtrar por tipo de movimiento.
- El PDF incluye período, almacén, usuario que genera, filtros y total de movimientos.
- Los movimientos compuestos se muestran en una sola fila con el resumen de productos.
- Puedo guardar el PDF en la ubicación que elija.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-37 · Generar el reporte por producto (ranking)

Historia: Como usuario, quiero ver los productos más y menos movidos en un período para tomar decisiones de reposición.

Criterios de aceptación:

- El reporte muestra hasta 10 productos más movidos y hasta 10 menos movidos, sin repetirlos.
- Incluye período, almacén y fecha de generación.
- Si no hay movimientos, muestra «Sin movimientos en el período».
- El PDF se puede guardar y enviar por correo o WhatsApp.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-38 · Generar el reporte crítico de cierre

Historia: Como usuario, quiero un reporte de cierre con el resumen del período y el ranking de productos para revisar la operación antes de cerrar.

Criterios de aceptación:

- El reporte incluye conteos de entradas, salidas, devoluciones, asignaciones, eliminaciones y modificaciones.
- Incluye las secciones de productos más y menos movidos.
- Incluye período, almacén y fecha de generación.
- Se puede guardar y enviar por correo o WhatsApp.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-39 · Generar un reporte de la selección actual

Historia: Como usuario, quiero generar un PDF con los movimientos que tengo seleccionados para compartir exactamente esa selección.

Criterios de aceptación:

- Si no hay movimientos seleccionados, se muestra un aviso.
- El PDF incluye solo los movimientos seleccionados.
- Se indica «Selección manual: N movimiento(s)» como filtro.
- El archivo se guarda con un nombre descriptivo.

Prioridad: Baja · **Estado:** Implementado

HU-40 · Enviar reportes por correo con el PDF adjunto

Historia: Como usuario, quiero enviar el reporte por correo con el PDF ya adjunto para ahorrar pasos.

Criterios de aceptación:

- Si Outlook está disponible, se abre un correo nuevo con el PDF adjunto y el asunto del reporte.
- Si Outlook no está disponible, se abre el cliente de correo predeterminado y se deja el PDF copiado y visible en el Explorador.
- Si no hay correo configurado, se muestra un aviso.
- El envío no bloquea la generación del reporte: si falla, el PDF queda guardado.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-41 · Enviar reportes por WhatsApp

Historia: Como usuario, quiero enviar el reporte por WhatsApp para compartirlo con el equipo o conmigo mismo.

Criterios de aceptación:

- Si hay número configurado, se abre WhatsApp con el mensaje del reporte preparado.
- El PDF se copia al portapapeles y se muestra en el Explorador para adjuntarlo.
- Si no hay número configurado, se muestra un aviso con la ruta de configuración.
- El usuario confirma el adjunto y el envío en WhatsApp.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado (envío asistido; WhatsApp no permite adjuntar archivos por enlace)

E7. Administración de usuarios

HU-42 · Crear usuarios

Historia: Como administrador, quiero crear usuarios con rol para dar acceso al sistema según las responsabilidades de cada persona.

Criterios de aceptación:

- Puedo indicar usuario, contraseña y rol (`admin` o `supervisor`).
- El usuario debe tener entre 3 y 20 caracteres, solo letras, números y guion bajo.
- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
- El administrador define la contraseña inicial y puede cambiarla luego desde la edición del usuario.
- No se permiten nombres de usuario duplicados.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-43 · Editar usuarios y roles

Historia: Como administrador, quiero editar el nombre, el rol o la contraseña de un usuario para mantener sus permisos al día.

Criterios de aceptación:

- Puedo cambiar el nombre de usuario y el rol.
- Puedo dejar la contraseña vacía para conservarla o escribir una nueva.
- Si escribo una contraseña nueva, debe cumplir el mínimo de 8 caracteres.
- Los cambios se reflejan en el listado y en el siguiente inicio de sesión del usuario.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-44 · Eliminar usuarios

Historia: Como administrador, quiero eliminar usuarios que ya no deben tener acceso.

Criterios de aceptación:

- Puedo eliminar un usuario con confirmación previa.
- No puedo eliminarme a mí mismo; el sistema muestra un aviso.
- Si el usuario tiene movimientos asociados, la base de datos impide la eliminación y se muestra el error.
- No se puede eliminar el último usuario con rol administrador.
- El listado se actualiza después de eliminar.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-45 · Distinguir el rol en la interfaz

Historia: Como usuario, quiero ver mi nombre y mi rol en la barra lateral para saber con qué permisos estoy trabajando.

Criterios de aceptación:

- La barra lateral muestra el nombre del usuario y «Admin» o «Supervisor».
- El menú «Usuarios» solo aparece para administradores.
- Al cerrar sesión y entrar con otro rol, la interfaz se reconstruye correctamente.

Prioridad: Baja · **Estado:** Implementado

E8. Operación multi-almacén

HU-46 · Seleccionar el almacén activo

Historia: Como usuario, quiero seleccionar el almacén en el que estoy trabajando para que todas las operaciones se registren en la ubicación correcta.

Criterios de aceptación:

- La barra superior muestra los almacenes disponibles.
- Al seleccionar un almacén, las vistas dependientes se recargan con los datos de esa ubicación.
- El almacén activo se usa al registrar productos, movimientos y reportes.
- El cambio no requiere reiniciar la aplicación.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-47 · Aislar los datos por almacén

Historia: Como usuario, quiero que el dashboard, los productos, los movimientos y los reportes muestren solo los datos del almacén activo para evitar mezclar ubicaciones.

Criterios de aceptación:

- El dashboard cuenta productos y movimientos del almacén activo.
- La lista de productos y movimientos se filtra por almacén.
- Los reportes incluyen el nombre del almacén y solo sus datos.
- Al cambiar de almacén, no se muestran datos del almacén anterior.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

E9. Calidad y operación

HU-48 · Operar sin conexión a internet

Historia: Como usuario, quiero que el sistema funcione sin internet para poder trabajar en el almacén aunque la red falle.

Criterios de aceptación:

- El inicio de sesión, el inventario, los movimientos y los reportes funcionan con la base de datos local.
- El escaneo con lector USB funciona sin red.
- El escaneo con teléfono requiere que el teléfono y la computadora estén en la misma red local.
- Solo los envíos por correo/WhatsApp requieren servicios externos.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-49 · Persistencia e integridad de los datos

Historia: Como administrador, quiero que los datos se guarden de forma consistente para evitar pérdidas o registros huérfanos.

Criterios de aceptación:

- La base de datos SQLite usa WAL, claves foráneas activas y tiempos de espera para concurrencia.
- Las operaciones que afectan stock y movimientos se ejecutan de forma atómica.
- Al eliminar un movimiento, el stock se revierte en la misma transacción.
- Al eliminar un producto, su historial en movimientos se conserva.
- Los campos únicos (código de barras, cédula, placa, usuario) no permiten duplicados.

Prioridad: Alta · **Estado:** Implementado

HU-50 · Mantener la interfaz fluida

Historia: Como usuario, quiero que las vistas carguen sin congelar la aplicación para poder seguir trabajando mientras se consultan los datos.

Criterios de aceptación:

- El dashboard carga las estadísticas en un hilo separado y muestra un indicador mientras espera.
- La lista de movimientos se pagina para no renderizar todos los registros a la vez.
- Las altas y los diálogos pesados se construyen de forma diferida para abrir rápido.
- Mientras se genera un reporte, el botón se deshabilita y muestra «Generando…».

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

HU-51 · Recibir mensajes de error claros

Historia: Como usuario, quiero entender qué salió mal y cómo corregirlo cuando una operación falla.

Criterios de aceptación:

- Los errores de validación indican el campo y la corrección esperada.
- Si falta `reportlab`, se indica el comando de instalación y la aplicación sigue abierta.
- Si falla un envío, el PDF generado no se pierde y se muestra la ruta.
- Si falla una consulta, se muestra un mensaje comprensible y la ventana permanece abierta.

Prioridad: Media · **Estado:** Implementado

6. Backlog propuesto (no implementado)

Las siguientes historias son mejoras recomendadas. No forman parte del alcance actual y deben priorizarse antes de desarrollarse.

ID	Historia	Valor esperado	Prioridad sugerida
HU-52	Como usuario, quiero enviar el PDF por WhatsApp sin pasos manuales usando la API oficial de WhatsApp Cloud.	Envío verdaderamente automático y trazable.	Alta
HU-53	Como administrador, quiero crear, editar y desactivar almacenes desde la aplicación.	Operación multi-almacén autónoma.	Media
HU-54	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante un código o correo.	Menos dependencia del administrador.	Media
HU-55	Como administrador, quiero bloquear la cuenta tras varios intentos fallidos.	Mayor seguridad.	Media
HU-56	Como usuario, quiero alertas de stock mínimo y productos agotados.	Reposición proactiva.	Media
HU-57	Como usuario, quiero exportar inventario y movimientos a Excel/CSV.	Análisis externo y compatibilidad.	Media
HU-58	Como administrador, quiero un botón para respaldar y restaurar la base de datos.	Continuidad operativa.	Alta
HU-59	Como administrador, quiero una bitácora de auditoría consultable con filtros por usuario y acción.	Control y cumplimiento.	Media
HU-60	Como usuario, quiero adjuntar una foto o firma digital al comprobante.	Evidencia de entrega.	Baja

7. Trazabilidad con el código

Épica	Módulos principales
E1. Acceso y seguridad	`core/auth.py`, `ui/login_frame.py`, `ui/sidebar.py`
E2. Dashboard	`ui/views/dashboard.py`, `database/repository.py` (`get_dashboard_stats`)
E3. Inventario y productos	`ui/views/products.py`, `core/phone_scan.py`, `core/export.py`
E4. Movimientos	`ui/views/movements.py`, `database/repository.py` (`create_compound_movement`, `get_movements_flat`)
E5. Catálogos	`ui/views/suppliers.py`, `ui/views/employees.py`, `ui/views/vehicles.py`
E6. Reportes y distribución	`ui/views/movements.py` (`_ReportsDialog`), `core/export.py`, `core/pdf_export.py`, `core/email_report.py`, `core/whatsapp_report.py`, `core/report_config.py`
E7. Usuarios	`ui/views/users.py`, `core/auth.py`
E8. Multi-almacén	`ui/app.py`, `database/connection.py`, `database/repository.py`
E9. Calidad	`database/connection.py`, `core/export.py`, `ui/views/dashboard.py`

8. Criterios generales de aceptación del sistema

1. La aplicación inicia en Windows sin requerir servidor de base de datos.
2. Un usuario autenticado solo accede a las funciones permitidas por su rol.
3. Todo cambio de stock queda respaldado por un movimiento con usuario y fecha.
4. Los reportes reflejan el almacén activo y los filtros aplicados.
5. Los datos persisten entre reinicios y no se pierden ante un cierre inesperado de la interfaz.
6. Los errores se comunican en español y no dejan la aplicación en un estado inconsistente.

Documento generado para el proyecto DigiCable. Las historias marcadas como implementadas se verificaron contra el código actual; las propuestas requieren análisis y priorización.